高中物理　OpenSciEd 高中 · P.1 地球系统的能量流动

电够用吗?

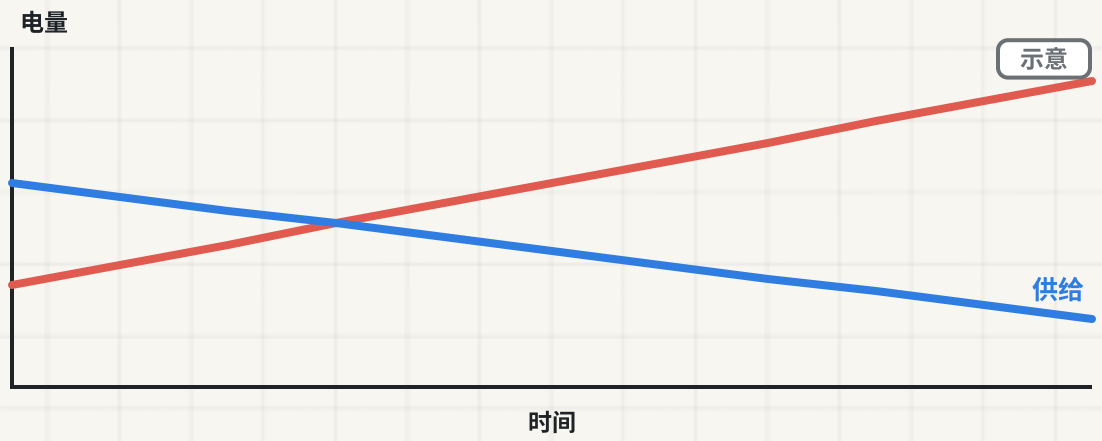
第3课 供需失衡

（得州停电会是电路断开或短路造成的吗? · 探究）

01

现象

2021 年 2 月得州的用电需求预测数据，和实际发电量对不上

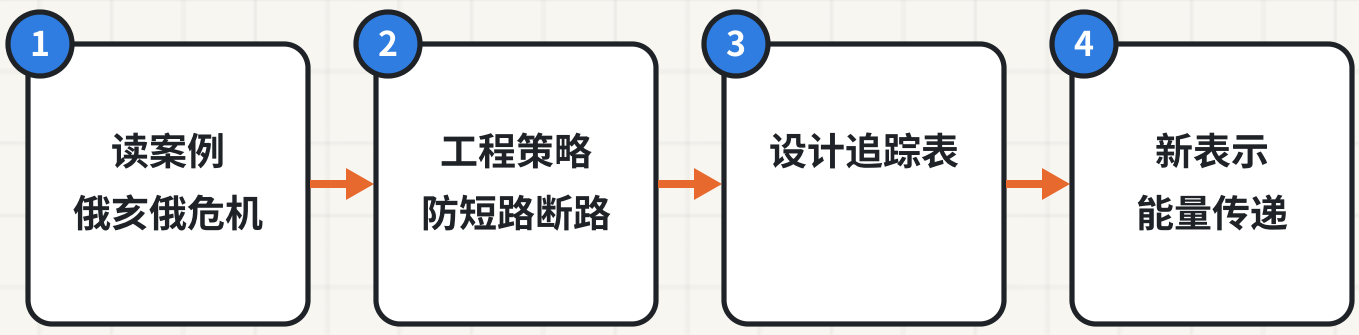


↓

02

建模

教材探究：阅读一场从俄亥俄州开始的能源危机，以及工程师防止输电线短路和断路的策略；用工程设计追踪表记录想法；用新的表示方法模拟系统各部分传递的能量



↓

03

得出结论

工程限制会影响方案的实施；发电量必须和用电需求相匹配；得州停电期间低温使用电需求激增，同时电能供给下降

限制	供 = 需	低温	同时
影响实施	必须匹配	需求激增	供给下降

这一课弄明白

- **供需** · 必须平衡
- **限制** · 影响方案
- **拓展** · 看用电高峰时段
- **安全** · 高峰期节约用电

教材来源：OpenSciEd P.1 Energy Flow from Earth’s Systems 第3课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)